Sistem Informasi Mental Sehat (SIM-Sehat): Upaya Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental pada Remaja di Era Pandemi

Primajana Education

"A mental health is just as important as their physical health and deserves the same quality of support." – **Kate Middleton**

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan pada tatanan kehidupan, mulai dari tingkat lokal hingga global. Ibarat *domino effect,* COVID-19 tidak hanya menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi juga lumpuhnya perekonomian global (Baker *et al.,* 2020). Khusus di bidang kesehatan, pandemi COVID-19 telah melanda hampir semua negara dengan jumlah total kasus terkonfirmasi positif per tanggal 18 September 2020 mencapai sekitar 30,5 juta kasus dengan jumlah kematian mencapai sekitar 952 ribu orang (WHO, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak parah COVID-19. Peningkatan jumlah kasus yang signifikan pada beberapa bulan terakhir serta tingkat kematian melebihi rata-rata dunia menyebabkan permasalahan COVID-19 di Indonesia sulit diprediksi kapan akan berakhir (Pakpahan, 2020). Guna mencegah

penularan COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan tatanan kehidupan era baru *(new normal)* yang terdiri dari penerapan protokol kesehatan dan aktivitas bekerja serta belajar dari rumah (Setyawan dan Lestari, 2020).

Penerapan *new normal* diharapkan menjadi solusi yang efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Namun, aktivitas belajar dan bekerja dari rumah menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat, yaitu kesehatan mental. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa COVID-19 meningkatkan kecemasan, stress, hingga depresi (Rajkumar, 2020). Tren gangguan kesehatan mental ini terjadi tidak hanya pada orang dewasa, tetapi juga pada remaja (Cao *et al.,* 2020). Hal ini dapat disebabkan oleh pola pembelajaran daring yang diterapkan, yaitu memaksa guru, siswa, bahkan orang tua siswa untuk beradaptasi dan menguasai teknologi dalam

kegiatan pembelajaran daring di tengah beratnya beban materi pembelajaran untuk siswa (Jamaluddin, 2020). Kondisi ini sungguh memprihatinkan mengingat kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh Kate Middleton, yaitu kesehatan mental dan kesehatan fisik memerlukan dukungan dan perhatian yang sama, terutama pada situasi pandemi COVID-19.

Hingga saat ini, penanganan masalah kesehatan mental akibat pandemi COVID-19 sudah dilakukan oleh pemerintah

(Artayasa, 2020). Namun, belum ada upaya spesifik yang menyasar kelompok remaja. Gangguan kesehatan mental pada remaja di masa pandemi ini ibarat fenomena gunung es. Hal ini dikarenakan gangguan kesehatan mental sulit untuk dikenali dan hanya sedikit yang terlaporkan di fasilitas kesehatan. Upaya untuk mendeketsi gangguan kesehatan mental sangat penting agar upaya penanganan dapat segera dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem deteksi dini gangguan kesehatan mental yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran daring guna mendukung perkembangan remaja ke arah yang lebih baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan Sistem Informasi Mental Sehat (SIM-Sehat).

Sistem Informasi Mental Sehat (SIM-Sehat) adalah suatu inovasi berbasiskan *web-based* yang bertujuan untuk deteksi dini *(screening)* gangguan kesehatan mental pada remaja di masa pandemi. Alasan memilih sistem informasi berbasiskan *web-based* adalah karena sebagian besar remaja sudah terbiasa dengan teknologi ini, yaitu melalui sistem pembelajaran daring yang dilakukan. Tren penggunaan *smartphone* ini dapat dimanfaatkan untuk upaya *screening* gangguan kesehatan mental pada remaja, sehingga upaya pencegahan dan penanganan dini dapat dilakukan oleh pihak sekolah dan tenaga kesehatan terkait.

Deteksi dini gangguan kesehatan mental *(screening)* adalah upaya yang dilakukan untuk mengamati, mengenali, dan mengetahui gejala-gejala gangguan kesehatan mental yang terjadi pada seseorang (Dewi, 2012). Gangguan kesehatan mental memiliki banyak rupa dan gejala (Kinney dan Tanaka, 2009). Hal ini menyebabkan seseorang yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental

cenderung terabaikan dan menjadi semakin parah. Situasi ini menyebabkan upaya penanganannya menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama. Upaya pencegahan lebih baik daripada mengobati. Prinsip inilah yang mendasari inovasi SIM-Sehat guna mencegah gangguan kesehatan mental pada remaja di masa pandemi COVID-19.

Apa saja yang di-screening menggunakan SIM-Sehat?

Upaya deteksi dini terhadap gangguan kesehatan mental pada remaja memerlukan beberapa tahap serta menggunakan beberapa instrumen. Instrumen yang digunakan pada proses *screening* melalui aplikasi SIM-Sehat adalah *Subjective well-being scale, Coping Strategy scale, Academic Self-Efficacy Scale,* dan *Self-Adjustment Scale.* Keempat skala ini dikembangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kumara *et al.,* 2017). Hasil dari skala ini dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk melakukan penanganan lebih lanjut kepada remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental. Berikut adalah sistem kerja dan fitur dari SIM-Sehat.



Gambar 1. Sistem kerja dan fitur SIM-Sehat

Pihak sekolah melalui sistem pembelajaran daring dapat menyebarkan pranala yang berisi instrumen *screening* gangguan kesehatan mental kepada siswa setiap dua minggu sekali (1). Sama halnya dengan sistem ulangan secara daring, siswa dapat menjawab instrumen *screening* melalui ponsel masing-masing (2). Setelah jawaban dari instrumen dikirim oleh siswa, maka akan diolah secara otomatis pada server (3). Luaran hasil dari server akan menghasilkan skor yang mengindikasikan tingkat

gangguan kesehatan mental yang dialami oleh siswa (4). Informasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak sekolah untuk melakukan penanganan kepada siswa yang mengalami kecemasan, stress, maupun depresi untuk dikonsultasikan dengan pihak terkait, seperti psikolog maupun tenaga kesehatan professional lainnya (5).

Penerapan SIM-Sehat di era pandemi COVID-19 ini memiliki beberapa manfaat. Sistem informasi yang dirancang menggunakan sistem *web-based* dapat diakses oleh siapa saja sehingga sasaran remaja yang dijangkau bisa semakin luas. Keunggulan kedua adalah SIM-Sehat ini memiliki fitur yang beragam, yaitu *screening* pribadi, monitor kesehatan mental, panggilan darurat yang berisi daftar guru BK atau konselor yang bisa dihubungi untuk konsultasi terkait kesehatan mental, dan informasi terkait tips menjaga kesehatan mental selama masa pandemi COVID-19. Fitur-fitur ini dapat langsung diakses melalui pranala yang dibagikan oleh guru melalui sistem pembelajaran daring maupun grup media sosial.

Kerjasama dari beberapa pihak sangat penting dilakukan dalam implementasi SIM-Sehat. Pihak pertama yang memiliki peran vital adalah sekolah, terutama para guru. Sekolah dalam hal ini dapat menjadi pelaksana utama yang berperan dalam penyediaan layanan *screening* kesehatan mental pada remaja. Melalui kegiatan *screening* secara rutin dua minggu sekali, diharapkan upaya ini dapat berjalan secara efektif sehingga pemantauan terhadap kesehatan mental remaja dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan di masa pandemic COVID-19 ini.

Guna mendukung kegiatan *screening* agar berjalan dengan lancar dengan hasil yang valid, maka diperlukan kerjasama dengan para ahli kesehatan mental, salah satunya adalah dengan psikolog. Psikolog berperan dalam diagnosis kesehatan mental yang diperoleh melalui kegiatan *screening*. Psikolog juga berperan untuk memberikan konsultasi serta penanganan kepada remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental. Upaya intervensi yang dilakukan ini sangat penting agar gangguan kesehatan mental pada remaja tidak menjadi semakin parah, yang dapat mengganggu perkembangan remaja di masa yang akan datang

Upaya *screening* yang dilakukan melalui aplikasi SIM-Sehat ini dapat memberikan data secara rutin bagi sekolah sehingga sekolah dapat memantau

perkembangan para remaja, tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Ketiga aspek ini sangat penting dalam menentukan kualitas dari remaja di masa yang akan datang, terutama dalam mewujudkan pembangunan berkesinambungan di berbagai bidang. Pihak sekolah, terutama para guru, dapat menjadikan hasil pemantauan kesehatan mental remaja yang diperoleh melalui *screening* ini untuk rekomendasi kepada orang tua agar lebih memerhatikan kesehatan mental anaknya. Hal ini sangat penting agar menumbuhkan kesadaran bagi para orang tua bahwa kesehatan mental anaknya sangat penting untuk diperhatikan dan dijaga secara berkesinambungan.

Kesehatan mental remaja sangat penting untuk dijaga, terutama pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kehadiran SIM-Sehat dapat memberikan solusi untuk upaya *screening* gangguan kesehatan mental bagi remaja. Upaya *screening* ini penting untuk mengetahui gangguan kesehatan mental secara dini agar penanganan yang diberikan bisa lebih komprehensif. Apabila hal ini dapat diimplementasikan dengan baik dengan melibatkan kerjasama sekolah, profesional kesehatan, dan masyarakat, niscaya kualitas kesehatan mental remaja menjadi lebih baik untuk

pembangunan Indonesia berkelanjutan, di masa pandemi saat ini maupun nanti. SIM-Sehat untuk kesehatan mental remaja yang lebih baik

DAFTAR USTAKA

Artayasa, I. N. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Dampak Covid 19 Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, *3*(2), 34-39.

Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., Kost, K. J., Sammon, M. C., & Viratyosin, T. (2020). *The unprecedented stock market impact of COVID-19* (No. w26945). National Bureau of Economic Research.

Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. *Psychiatry research*, 112934.

Dewi, K. S. (2012). Buku ajar kesehatan mental.

Jamaluddin, D., Ratnasih, T., Gunawan, H., & Paujiah, E. (2020). Pembelajaran daring masa pandemik Covid-19 pada calon guru: hambatan, solusi dan proyeksi. *LP2M*.

Kinney, D. K., & Tanaka, M. (2009). An evolutionary hypothesis of depression and its symptoms, adaptive value, and risk factors. *The Journal of nervous and mental disease*, *197*(8), 561- 567.

Kumara, A., Wimbarti, S., Susetyo, Y. F., & Kisriyani, A. (2017). The epidemiology of Indonesian children and adolescent school-based mental health: Validation of school-based mental health information system. *Universal Journal of Psychilogy*, *5*(3), 114-121.

Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.

Rajkumar, R. P. (2020). COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. *Asian journal of psychiatry*, 102066. Ryadi, A. L. S. (2016). *Ilmu kesehatan masyarakat*. Penerbit Andi. Setyawan, F. E. B., & Lestari, R. (2020). Challenges of Stay-At Home Policy Implementation During the Coronavirus (Covid-19) Pandemic in Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, *8*(2), 15-20.

World Health Organization (2020). *COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC*. [online] World Meter. Available at: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1? [Accessed 18 Sep. 2020]

Histapp : Aplikasi Permainan Monopoli berbasiskan Augmented Reality guna Meningkatkan Minat Remaja Dalam Mempelajari Sejarah di Masa Pandemi

"A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots" ~ **Marcus Garvey**

Pandemi COVID-19 bagaikan *domino effect* yang memberikan dampak signifikan bagi tatanan kehidupan, mulai dari pembatasan kegiatan masyarakat hingga lumpuhnya perekonomian global (Atkeson, 2020). Pada sektor pendidikan, kebijakan pembatasan wilayah menyebabkan kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring guna mencegah penyebaran COVID-19. Kondisi ini memaksa guru maupun siswa harus beradaptasi dengan kebiasaan baru era pandemi, yaitu belajar daring dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi guru, siswa, bahkan orang tua siswa. Guru dituntut untuk beradaptasi dalam gaya mengajar yang inovatif dan tidak membosankan, sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik di tengah situasi belajar daring dari rumah. Di sisi lain, situasi ini mengharuskan orang tua siswa untuk aktif dalam mengawasi dan menemani anaknya belajar di rumah, sehingga terkadang menjadi beban bagi orang tua siswa karena mereka harus bekerja di saat bersamaan (Cahyani dan Kusumah, 2020).

Fenomena belajar dari rumah di era pandemi membawa dampak positif dan negatif. Jika dilihat dari upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, langkah ini dinilai efektif. Namun, belajar dari rumah menyebabkan perubahan pola interaksi antara guru dengan siswa (Saputra dan Muharammah, 2020). Sistem pembelajaran daring menyebabkan guru tidak bisa memantau apakah siswa sudah benar-benar memahami materi pelajaran. Di sisi lain, pengawasan dalam pendidikan karakter kepada siswa juga tidak dapat dilakukan secara komprehensif dalam pembelajaran daring, seperti menyontek saat ulangan daring maupun pelanggaran lainnya (Pamungkas *et al.,* 2020). Selain itu, terbatasnya media pembelajaran dan kemampuan guru dalam menciptakan media pembelajaran daring menyebabkan siswa dipaksa

belajar secara mandiri. Hal ini menyebabkan menumpuknya tugas sekolah sehingga siswa rentan untuk mengalami depresi (Wiresti, 2020).

Media pembelajaran daring untuk mata pelajaran matematika, sains, dan bahasa sudah banyak dikembangkan guna mendukung pembelajaran dari rumah di masa pandemi. Namun, media pembelajaran bidang sosial seperti mata pelajaran sejarah masih sedikit ketersediannya. Padahal, pelajaran sejarah tidak kalah penting jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya, terutama untuk melatih berpikir kritis, sistematis, dan meningkatkan rasa cinta tanah air (Utami, 2020). Studi yang dilakukan oleh Amboro, 2019 dan Absor, 2020 mengungkapkan bahwa adanya anggapan pada siswa bahwa pelajaran sejarah tidak penting untuk dipelajari. Hal ini sungguh memprihatinkan, mengingat nilai-nilai sejarah sangat penting untuk diketahui oleh generasi muda, terutama untuk mencegah terjerumus informasi bohong yang dapat menimbulkan perpecahan di era pembelajaran daring seperti saat ini. Oleh sebab itu, menciptakan suasana pembelajaran sejarah yang menyenangkan serta inovatif di masa pandemi ini sangat penting untuk dilakukan agar remaja lebih tertarik untuk belajar sejarah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui *HistApp*, yaitu aplikasi permainan monopoli berbasiskan *Augmented Reality* guna meningkatkan minat remaja dalam mempelajari sejarah.

HistApp adalah metode pembelajaran inovatif yang mengombinasikan antara permainan monopoli dengan teknologi *Augmented Reality* guna menciptakan suasana pembelajaran sejarah yang menarik dan menyenangkan. Dasar pemilihan permainan monopoli sebagai bagian dari metode pembelajaran adalah agar remaja tidak cepat merasa bosan. Selain itu, permainan monopoli juga sudah lazim di kalangan remaja serta konsep permainannya yang sederhana. Kombinasi dengan teknologi *Augmented Reality* memungkinkan remaja untuk belajar sekaligus bermain secara visual dan auditori, sehingga akan memudahkan dalam pemahaman materi sejarah. Pembelajaran dengan gaya visual dan auditori terbukti efektif dalam peningkatan pengetahuan remaja terhadap materi yang sedang dipelajari, khususnya mendukung belajar mandiri di era pandemi (Silvana dan Setiani, 2016).

Komponen Permainan pada HistApp

Hampir sama dengan konsep pada permainan monopoli biasa, pada aplikasi *HisApp* ini juga memanfaatkan papan monopoli, dadu, serta bidak untuk pemain. Hal yang membedakan *HistApp* dengan permainan monopoli biasa terletak pada kotak yang terdapat pada papan monopoli serta permainan yang tersedia dalam bentuk digital. Pada *HistApp* ini berisi foto-foto para pahlawan nasional serta objek peninggalan sejarah. Selain peralatan pada gambar di atas, terdapat kartu *HistApp* yang berguna untuk mendukung permainan. Berikut adalah contoh kartu *HistApp*.



Gambar 1. Peralatan papan monopoli, dadu, dan bidak untuk permainan



Gambar 2. Contoh kartu *HistApp* yang berisi para tokoh pahlawan nasional

Pada kartu *HistApp* tokoh nasional **(Gambar 2)** berisi foto pahlawan serta petunjuk yang bisa ditebak oleh pemain. Apabila pemain belum tahu siapa tokoh atau pahlawan yang dimaksud dalam kartu *HistApp,* para pemain dapat melakukan *scan* pada *QR Code* yang terdapat pada masing-masing kartu untuk mengetahui siapa tokoh yang terdapat dalam kartu tersebut. Apabila *QR-Code* tersebut di-*scan* menggunakan *smartphone,* maka akan muncul video serta deskripsi yang menjelaskan riwayat perjalanan tokoh yang terdapat dalam kartu *HistApp.* Pada proses ini para pemain dapat belajar secara interaktif serta menggunakan metode visual dan auditori untuk meningkatkan pemahaman terhadap pahlawan nasional.



Contoh kartu *HistApp* lainnya adalah berisi tentang peninggalan-peninggalan kerajaan nusantara **(Gambar 3).** Pada masing-masing kartu terdapat foto peninggalan sejarah (dapat berupa candi, prasasti, artefak, dan lainnya) serta deskripsi singkat dari peninggalan tersebut. Setiap peserta dapat menebak serta menjelaskan peninggalan kerajaan yang terdapat pada masing masing kartu. Apabila tidak tahu, peserta dapat melakukan *scan* pada *QR-Code* yang ada sehingga muncul *Augmented Reality* dari masing-masing peninggalan sejarah. Metode pembelajaran menggunakan teknologi *Augmented Reality* ini memungkinkan para pemain untuk merasakan sedang berada di objek peninggalan sejarah tersebut. Fitur *Augmented Reality* pada masing-masing peninggalan sejarah ini juga bisa diatur oleh para pemain untuk melihat lebih jauh detail dari masing-masing peninggalan sejarah yang ada.

Cara Bermain Menggunakan HistApp

Kegiatan bermain menggunakan *HistApp* secara prinsip sama dengan permainan monopoli biasa. Berikut adalah tahapan tahapan bermain *HistApp.*



Gambar 4. Mekanisme permainan menggunakan *HistApp* untuk belajar sejarah

a. Permainan dilakukan secara mandiri maupun berkelompok secara daring. Layaknya permainan daring berbasiskan *smartphone* lainnya yang sudah terkenal di kalangan remaja, aplikasi *HistApp* ini juga dapat dimainkan dari mana saja dan oleh siapa saja. Guru dapat menyebarkan pranala yang berisi akses ke aplikasi *HistApp* kepada siswa seperti pada pembelajaran daring. Selanjutnya, siswa dapat bermain dan belajar secara mandiri.

b. Langkah pertama adalah masing-masing pemain menentukan urutan bermain. Urutan bermain ini dapat dilakukan dengan metode undian digital. Pada awal permainan, setiap pemain memiliki modal 100 poin.

c. Pemain pertama melemparkan mata dadu dan memindahkan bidak pemain sesuai dengan mata dadu yang muncul pada layar *smartphone*.

d. Setelah bidak menempati kotak sesuai dengan nama pahlawan/peninggalan sejarah, pemain tersebut akan memperoleh pertanyaan dari salah satu pemain lainnya atau dari sistem otomatis *HistApp*. Pemain lainnya dapat menanyakan apapun terkait dengan pahlawan/peninggalan sejarah yang ditempati pada bidak monopoli. Tugas dari pemain adalah menjawab pertanyaan yang diajukan. Apabila pemain berhasil menjawab dan benar, maka akan memperoleh poin 10. Sedangkan jika salah atau tidak bisa menjawab, maka akan dikurangi 10 poin.

e. Apabila pemain ingin mengetahui jawaban yang benar, maka pemain dapat menggunakan kartu *HisApp* sebagai bantuan.

f. Proses ini berlanjut pada semua pemain secara bergiliran hingga semua pemain berhasil mencapai titik *finish*. Pada akhir permainan total poin akan dihitung untuk ditentukan pemenangnya.

Proses permainan menggunakan *HistApp* ini memiliki banyak manfaat. Manfaat pertama adalah melalui permainan *HistApp* ini memperkenalkan kepada remaja bahwa belajar sejarah tidak hanya melulu dari buku. Belajar sejarah juga bisa dilakukan secara menyenangkan melalui proses belajar sambil bermain. Manfaat kedua adalah metode pembelajaran sejarah menggunakan *HistApp* ini sudah kekinian serta sesuai dengan tren di kalangan remaja yang gemar menggunakan teknologi smartphone, terutama dalam mendukung belajar mandiri di era pandemi. Konten materi pembelajaran sejarah yang terkandung dalam *HistApp* ini dapat diakses dan dipelajari oleh remaja secara auditori, visual, serta mandiri sehingga dapat meningkatkan pemahaman remaja terkait nilai-nilai sejarah.

Aplikasi *HistApp* ini dapat memberikan dampak tidak hanya pada remaja sebagai sasaran utama, tetapi juga pada pihak lain seperti orang tua dan guru. Pada orang tua, aplikasi *HistApp* ini dapat memberikan alternatif baru sebagai media pengenalan pendidikan sejarah di tingkat keluarga, serta mendukung pembelajaran mandiri di era pandemi. Hal ini sangat penting karena siswa menghabiskan waktu belajar di rumah selama pandemic COVID-19. Keadaan tersebut menyebabkan peran orang tua sangat penting dalam menanamkan karakter pada remaja melalui metode inovatif pendidikan sejarah (Susrianto, 2012).

Pihak sekolah, terutama para guru, juga memperoleh manfaat dalam menggunakan aplikasi *HistApp*. Aplikasi *HistApp* ini memberikan metode pembelajaran sejarah yang inovatif di tengah pembelajaran daring seperti saat ini. Interaksi antara guru dan siswa dalam suasana belajar daring yang aktif dan menyenangkan dapat meningkatkan partisipasi siswa sehingga materi akan semakin mudah dipahami (Naredi, 2017). Para guru juga dapat berkolaborasi yaitu dengan menyisipkan materi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Aplikasi

HistApp ini juga bisa dikembangkan oleh para guru sesuai dengan kebutuhan pembelajaran sejarah dan pendidikan karakter. Pengembangan yang dimaksud adalah dalam kontribusi konten materi, audio, visual, serta konten soal-soal yang dapat digunakan oleh para siswa untuk belajar sejarah. Kolaborasi antara guru dengan siswa secara daring ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman nilai-nilai serta peristiwa sejarah, sehingga pembangunan karakter siswa dapat dilakukan dengan baik di masa pandemi COVID-19. Rendahnya minat remaja dalam mempelajari nilai-nilai serta peristiwa sejarah di masa pandemi seperti saat ini dapat diatasi dengan menerapkan aplikasi *HistApp*. Penerapan aplikasi *HistApp* yang inovatif dalam metode pembelajaran sejarah dapat memberikan manfaat tidak hanya pada siswa/remaja, tetapi juga pada orang tua dan guru. Perlu adanya kerjasama secara sinergis antara siswa, guru, dan orang tua agar implementasi aplikasi *HistApp* ini dapat dilakukan secara berkesinambungan untuk mendukung upaya pembelajaran mandiri secara daring di era pandemi seperti saat ini. Suasana pembelajaran yang menyenangkan di tengah tantangan masa pandemi COVID-19 adalah kunci untuk menciptakan keberhasilan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. *HistApp* adalah solusi inovatif untuk meningkatkan minat remaja dalam mepelajari sejarah agar remaja tidak kehilangan jati diri. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh seorang filosuf terkenal, Marcus Garvey, yaitu seseorang yang tidak mengetahui sejarah dan asal usulnya ibarat sebuah pohon tanpa akar.

DAFTAR PUSTAKA

Absor, N. F. (2020). Pembelajaran Sejarah Abad 21: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *CHRONOLOGIA*, *2*(1), 30-35.

Amboro, K. (2019). Kontekstualisasi Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Sejarah. *Yupa: Historical Studies Journal*, *3*(2), 90-106.

Atkeson, A. (2020). *What will be the economic impact of covid-19 in the us? rough estimates of disease scenarios* (No. w26867). National Bureau of Economic Research.

Cahyati, N., & Kusumah, R. (2020). Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid 19. *Jurnal Golden Age*, *4*(01), 152-159.

Naredi, H. (2017). Membangun Karakter dan Jatidiri Bangsa Indonesia Melalui Pendidikan Sejarah. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 355- 364).

Pamungkas, P. D. A., Win, H. A., Astuti, C. W., Silalahi, E., & Setyawati, R. K. (2020). Pelatihan Daring Optimalisasi Pemanfaatan E-Learning dalam Mendukung Pembuatan Soal Ujian Daring bagi Dosen. *Jurnal Karya untuk Masyarakat (JKuM)*, *1*(2).

Saputra, N. M. A., & Muharammah, N. W. (2020, September). Peran Layanan Bimbingan dan Konseling Sebagai Internalisasi Kemampuan Adaptasi Peserta Didik pada Era New Normal. In *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling* (pp. 75-79).

Silvana, H., & Setiani, S. (2016). Peran Teacher Library dalam Program Literasi Informasi di Sekolah. In *Prosiding Seminar Nasional* (p. 148).

Susrianto, E. (2012). Peranan Pendidikan Sejarah dalam Membangun Karakter Bangsa. *Lentera: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya dan Sosial*, *1*(5), 33-44.

Utami, I. W. P. (2020). Pemanfaatan Digital History untuk Pembelajaran Sejarah Lokal. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, *3*(1), 52-62.

Wiresti, R. D. (2020). Analisis Dampak Work From Home pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *5*(1), 6

O-Filter: Solusi Inovatif dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Cair Industri Tekstil guna Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Bidang Lingkungan

Primajana Education

"Water is the driving force of all nature." ~ **Leonardo Da Vinci**

Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Tanpa air, Bumi dan makhluk hidup di dalamnya akan musnah. Hal ini dikarenakan air memegang peranan penting dalam proses kehidupan makhluk hidup. Pada manusia, air tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Mulai dari bangun pagi meminum segelas air, untuk mandi, mencuci pakaian, bahkan air juga diperlukan untuk irigasi pertanian dan mendukung kegiatan industri (Kodoatie, 2012). Mata air adalah salah satu sumber dari air yang ada di Bumi. Jika mata air tidak dijaga, maka makhluk hidup akan menyesal dan meneteskan air mata. Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Leonardo Da Vinci yang merupakan pelukis, penemu, sekaligus penulis terkenal, bahwa air adalah kekuatan pendorong semua alam. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup harus menjaga air dan sumber air agar bisa tetap hidup dan bertahan secara berkesinamungan di Bumi.

Namun, saat ini kondisi air di lingkungan sekitar sangat memprihatinkan. Banyak mata air yang sudah tercemar sampah plastik, bahkan limbah beracun dan berbahaya (Yudo, 2011). Pencemaran ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi makhluk hidup. Selain merusak pemandangan, air yang tercemar juga merusak tanaman dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan (Istarani dan Pandebesie, 2014). Pencemaran air ini tidak lepas dari pengaruh aktivitas manusia yang membuang limbah ke perairan. Pembuangan limbah secara sembarangan dan tanpa pengolahan terlebih dahulu menyebabkan lingkungan perairan menjadi semakin rusak. Salah satu aktivitas manusia yang dapat mencemari lingkungan perairan adalah pembuangan limbah cair oleh industri tekstil.

Aktivitas industri tekstil di Indonesia berkembang sangat pesat. Menurut Kementerian Perindustrian (2012) industri tekstil tumbuh sebesar 4% dan

diproyeksikan pada tahun 2013 meningkat kembali mencapai 7,13 %. Namun, seperti halnya perkembangan industri lainnya, perkembangan industri tekstil meningkatkan pula resiko kerusakan lingkungan jika limbah yang dihasilkan tidak diolah dengan baik (Suara Merdeka, 2013). Banyaknya industri tekstil di Indonesia tidak diimbangi dengan upaya pengolahan limbah yang baik dikarenakan masalah pengetahuan, teknologi, dan juga masalah ekonomi. Hal ini menyebabkan beberapa sungai dan baku air di Indonesia telah tercemar limbah cair tekstil (Septima *et al.,* 2014).

Di Provinsi Bali, industri tekstil skala kecil berkembang dengan pesat. Salah satu industri tekstil yang keberadaanya menimbulkan pencemaran di Bali adalah industri sablon. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, hingga Bulan September 2018 terdapat 10 perusahaan sablon yang membuang limbah sablon ke sungai (Supartika, 2018). Pembuangan limbah cair industri tekstil ke sungai memberikan banyak dampak negatif. Kandungan logam kromium pada limbah cair dapat mengganggu kesehatan hingga menimbulkan kanker (Khaerani dkk., 2007). Jika hal ini dibiarkan, maka mata air akan semakin tercemar dan tumbuhan, hewan, bahkan manusia menjadi terancam. Perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan ini.

Untuk mengatasi masalah limbah cair industri tekstil, beberapa industri tekstil besar telah membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun, metode ini memerlukan biaya yang relatif mahal sehingga sulit diterapkan oleh industri tekstil skala kecil. Pembangunan instalasi tiap satu meter kubik membutuhkan biaya Rp. 1 juta hingga Rp. 3 juta, dengan biaya operasional pengolahan membutuhkan Rp. 400 juta per unit dan biaya ini belum termasuk pemeliharaan IPAL (Widiyatno, 2019). Oleh karena itu, perlu ditemukan suatu solusi yang aplikatif, ekonomis, sederhana, dan efektif dalam pengolahan limbah cair industri tekstil agar tidak mencemari lingkungan.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang di dalamnya terdapat bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengolah limbah tekstil. Beberapa bahan tersebut yaitu, biji kelor, bulu ayam, karbon aktif, serabut kelapa, dan batu zeolit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut dapat mengurangi bahaya limbah zat cair dari industri tekstil. Oleh sebab itu,

penulis tertarik untuk mengombinasikan bahan-bahan tersebut sebagai solusi alternatif berupa alat penyaring limbah yang bernama *O-Filter*.

O-Filter atau *Otomatis Filter* adalah alat penyaring sederhana yang diperoleh dengan mengombinasikan bahan-bahan alam seperti biji kelor, bulu ayam, karbon aktif, serabut kelapa, dan batu zeolite. Alat penyarin air ini dikatakan otomatis karena tidak memerlukan listrik untuk menggunakannya. Beberapa penelitian menyatakan bahwa bahan-bahan tersebut berpotensi menjadi pengolah limbah cair industri tekstil. Biji kelor mampu menurunkan konsentrasi logam berat dengan aktivitas asam amino bioflokulan yang mampu menyerap dan membentuk ikatan antar partikel air limbah (Srawaili, 2008). Penelitian oleh Sun (2009) menyatakan bulu ayam memiliki efisiensi yang baik untuk menurunkan ion Cr(VI) dalam air limbah, yaitu sebesar 63,5% - 87,7%. Selain itu, karbon aktif mampu menyerap gas, logam, dan menghilangkan polutan mikro lainnya (Nugroho, 2008). Serabut kelapa memiliki daya serap terhadap Cr(VI) mencapai 99,98% (Dewi, 2012). Batu zeolit mampu mengikat logam berat antara lain Ni, Np, Pb, U, Zn, Ba, Ca, Mg, Sr, Cd, Cu, dan Hg (Kosmulski, 2001).

Berdasarkan fungsi bahan-bahan tersebut, dapat dibedakan menjadi fungsi pengendapan dan penyerapan atau penyaringan. Biji kelor berfungsi sebagai pengendapan sedangkan bulu ayam, karbon aktif, serabut kelapa, dan batu zeolit sebagai penyerapan. Perbandingan manfaat dan kemampuarn masing-masing bahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Efektivitas bahan dalam menyaring limbah cair industri tekstil

Bahan	Kemampuan	Referensi
Biji kelor	Penyisihan turbiditas (71,8%), TDS (78,2%), TSS (72,13%) serta penurunan pH (7,63%)	(Pandia dan Husin, 2005)

Bahan	Kemampuan	Referensi
	Penurunan kadar ion besi hingga mencapai 874	(Sutanto dkk.,

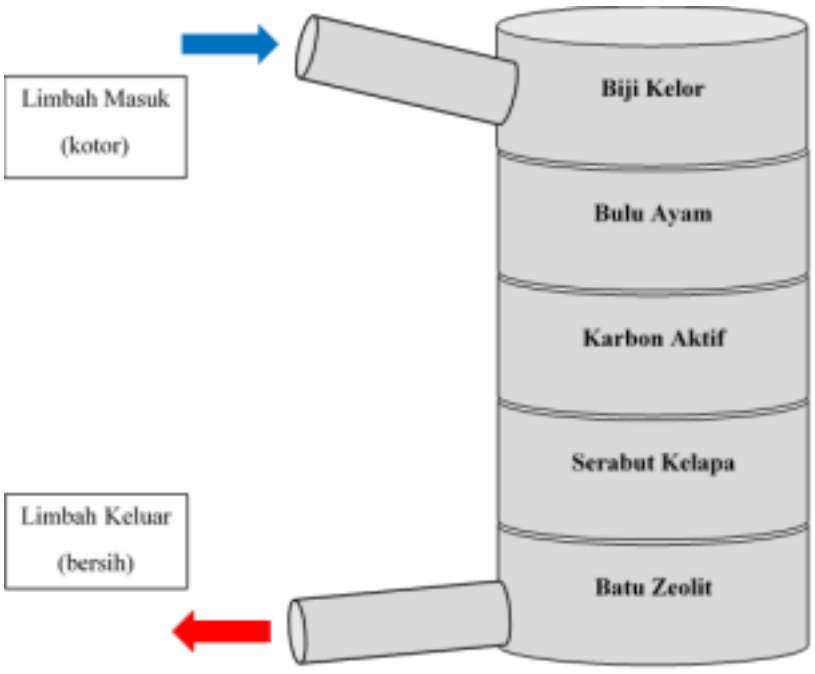
	µg/gram	2008)
	Efektivitas penurunan kekeruhan sebesar 99,868%, penurunan kadar ion besi dalam air sebesar 99,529%, dan penurunan kadar ion mangan dalam air sebesar 99,355%.	(Srawali, 2008)
Bulu ayam	Penyerapan logam tembaga mencapai 69,63%.	(Ni'mah dan Ulfin, 2007)
	Efisiensi penurunan ion Cr(VI) dalam air limbah mencapai 66,5 % - 87,7%.	(Sun dkk., 2009)
	Penurunan pewarna berbahaya trifenilmetana yang larut dalam air, Briliant Blue FCF dari air limbah mencapai 70%.	(Mittal, 2006)
Karbon aktif dengan aktivasi fisika dan kimia	Mampu menurunkan konsentrasi TSS hingga 71,6%.	(Bugroho, 2008)
	Daya serap terhadap warna limbah tekstil sebesar 20,75% - 39,16% dengan kapasitas adsorpsi maksimum sebesar 29,412mg/g	(Mizwar, 2012)

Bahan	**Kemampuan**	**Referensi**
Serabut kelapa	Mampu menyerap ion logam kadmium (II) sebesar 51,7128 mg/L atau 39,21%.	(Fatoni, 2009)

	Daya serap serabut kelapa terhadap Cr(VI) mencapai 99,98%.	(Dewi, 2012)
Batu Zeolite	Mampu menyerap berbagai macam logam, seperti Ni, Np, Pb, U, Zn, Ba, Ca, Mg, Sr, Cd, Cu, dan Hg.	(Emelda, 2013); (Kosmulski, 2001)
	Mampu menurunkan COD mencapai 37,38%.	(Sari, 2014)

Rancangan bangun alat O-Filter

Susunan rancangan alat *O-Filter* terdiri dari urutan penempatan bahan-bahan sesuai dengan Gambar 1. Urutan penempatan bahan terdiri dari biji kelor, bulu ayam, karbon aktif, serabut kelapa, dan batu zeolite disesuaikan dengan daya serap bahan terhadap zat berbahaya pada limbah cair industri tekstil. Rincian susunan alat serta rancangan *O-Filter* dapat dilihat seperti gambar berikut.



Gambar 1. Rancangan alat *O-Filter*

Jika dilihat dari potensi dan ketersediaan bahan, alat *O-Filter* ini lebih murah karena memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai dan sering dijadikan limbah dalam kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan tersebut seperti biji kelor, bulu ayam, karbon aktif, serabut kelapa, dan batu zeolite. Ketersediaan bahan-bahan tersebut di alam sangat melimpah. Tabel berikut menunjukkan ketersediaan masing-masing bahan yang ada di alam sesuai dengan beberapa penelitian.

Tabel 2. Ketersediaan bahan untuk O-Filter

No	Nama Bahan	Ketersediaan	Referensi
1	Biji kelor	Pohon kelor yang berumur 3 tahun dapat menghasilkan 400-600 polong per tahun. Pohon kelor dewasa bahkan mampu menghasilkan 1600 polong per tahun	(Widiyanto, 2013)
2	Bulu ayam	Produksi daging ayam broiler di Indonesia mencapai 955.000 ton/tahun. Dengan asumsi 6-9% dari bobot tersebut adalah bagian bulu, maka produksi limbah bulu ayam di Indonesia mencapai 57.300-85.950 ton/tahun	(Purnamawati, 2012)
3	Karbon aktif	Karbon aktif dapat berasal dari berbagai bahan seperti	(Wirawan, 2012);

	(arang)	limbah kayu, tempurung kelapa, kulit singkong, tempurung biji jarak pagar, dan lainnya. Tempurung biji jarak pagar memiliki potensi produksi sebesar 22,5 juta ton/tahun. Sebanyak 35-42% adalah tempurung kelapa dan produksi singkong mencapai 23 juta ton.	(BPS, 2012)
4	Serabut kelapa	Serabut kelapa berasal dari buah kelapa. Pada tahun 2014 produksi kelapa di Indonesia mencapai 3 juta ton/tahun.	(Deptan, 2015)
5	Batu zeolit	Indonesia merupakan daerah yang memiliki cadangan batu zeolite yang sangat melimpah. Di Provinsi Jawa Barat saja	(Emelda, 2013)

		cadangan batu zeolite mencapai 209,57 juta ton.	

Tabel 3. Rincian biaya pembuatan alat O-Filter

No	Bahan	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total
1.	Kayu (bisa diganti dengan kaleng/bak besi)	cm	2 x 20 x 400 (tebal x lebar x panjang)	Rp. 90.000,00	Rp. 90.000,00
2.	Kawat kasa	Meter	0,5	Rp. 11.000,00	Rp. 11.000,00
3.	Bak 20 L	Buah	1	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00
4.	Politur P 03 UV Dark Brown 1 L Ultra	Kaleng 1 liter	1	Rp. 42.000,00	Rp. 42.000,00
5.	Politur P 03 Natural	Kaleng 1 liter	1	Rp. 58.000,00	Rp. 58.000,00
	Glos 1 L Ultra				

6.	Thinner Ultra Politur 0,8 L Ultra	Kaleng 0,8 liter	1	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
7.	Pipa PVC	Meter	1	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00
8.	Lem	Buah	1	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
9.	Biji kelor	Buah	50	Tersedia bebas	Tersedia bebas
10.	Bulu ayam	-	-	Tersedia bebas	Tersedia bebas
11.	Karbon aktif	Kg	1	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00
12.	Serabut kelapa	-	-	Tersedia bebas	Tersedia bebas
				Jumlah	Rp. 300.000,00

Tabel 3 di atas menunjukkan perkiraan biaya yang dihabiskan untuk membuat satu unit alat *O-Filter*. Perhitungan ini berdasarkan estimasi harga bahan baku di pasaran sesuai dengan informasi yang diperoleh penulis dari laman https://www.tokopedia.com/. Jika dilihat dari segi biaya yang diperlukan, pembuatan dan penggunaan alat *O-Filter* lebih murah dan hemat jika dibandingkan dengan membangun IPAL skala kecil bagi indusri tekstil skala rumah tangga, yaitu hanya dengan harga Rp. 300.000,00.

Pembuatan alat *O-Filter* sebagai sistem pengelolaan limbah cair industri tekstil skala rumah tangga memiliki banyak manfaat. Jika dilihat dari bahan-bahan yang digunakan sebagai komponen penyaringan limbah, semuanya menggunakan bahan alami yang ketersediaannya melimpah di alam. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa bahan-bahan yang digunakan sebagai komponen penyaringan limbah sangat efektif dalam menyerap logam berbahaya yang terdapat pada limbah cair industri tekstil, sehingga efektif untuk mencegah pencemaran lingkungan perairan. Saat ini, keberadaan bahan-bahan seperti biji kelor, bulu ayam, karbon aktif atau arang, serabut kelapa, dan batu zeolite masih dianggap limbah dan tidak dimanfaatkan. Pemanfaatan bahan bahan yang tidak terpakai ini dapat memberikan nilai tambah bagi keberadaan bahan-bahan ini, sehingga bahan-bahan yang tidak

terpakai ini tidak akan mencemari lingkungan. Selain itu, luaran hasil penyaringan limbah menggunakan alat *O-Filter* juga diperkirakan memiliki kualitas air Golongan D, yaitu air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian.

Selain dapat mengurangi pencemaran perairan akibat limbah cair industri tekstil, alat *O-Filter* juga dapat memberikan manfaat ekonomi. Bagi para pengusaha yang bergerak di bidang industri tekstil, penggunaan alat *O-Filter* ini jauh lebih murah dibandingkan menggunakan sistem IPAL ada saat ini. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengampanyekan industri ramah lingkungan. Di sisi lain, pengguaan secara masal alat *O-Filter* ini di masyarakat dapat menimbulkan *domino effect* pada peningkatan permintaan terhadap bahan-bahan pembuatan alat *O Filter,* yaitu pada bulu ayam, biji kelor, sabur kelapa, dan batu zeolite. Peningkatan permintaan ini dapat memunculkan usaha serta lapangan pekerjaan baru yang bertujuan untuk menyediakan bahan-bahan tersebut. Secara tidak langsung, pemakaian alat *O Filter* ini dapat mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, alat *O-Filter* memiliki banyak keunggulan dan potensi untuk dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan pencemaran akibat limbah cair industri tekstil. Kemampuan bahan-bahan yang digunakan dapat menyerap logam

berat hingga menghasilkan air yang tidak berbahaya lagi. Selain itu, peralatan yang

mudah digunakan, tidak memerlukan listrik, hemat, dan biayanya hanya Rp. 300.000,00 sehingga efisien bagi pengusaha kecil dan menengah. Jika hal ini bisa diimplementasikan dengan baik disertai dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, niscaya secara perlahan permasalahan lingkungan akibat pencemaran limbah cair industri tekstil secara perlahan bisa diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2012. *Luas Panen Produktivitas Tanaman Ubi Kayu seluruh Provinsi*. Available at: http://www.bps.go.id (Diakses: 13 September 2020).

Departemen Pertanian. 2015. Luas areal, produksi, dan produktivitas perkebunan di Indonesia. Available at: http://www.pertanian.go.id/Indikator/tabel-3- prod lsareal-prodvitas-bun.pdf (Diakes: 11 September 2020).

Dewi, S., I. Nurhayati. 2012. Sabut kelapa sebagai penyerap Cr (VI) dalam air limbah. *Jurnal Teknik Waktu*, Volume 10, No 01, Januari 2012.

Emelda, L., S.M. Putri, S. Br. Ginting. 2013. Pemanfaatan Zeolit Alam Teraktivasi untuk Adsorpsi Logam Krom (Cr3+). *Jur Rek Kim & Lingk* Vol. 9, No. 4, hlm. 166 - 172, 2013.

Fatoni, A. 2009. Adsorpsi Ion Logam Kadmium (II) oleh Adsorben Sabut Kelapa dan

Sabut Kelapa-2 Merkaptobenzotiazol: Pengaruh pH, *Jurnal Kimia Mulawarman*, Vol. 6 No. 2, hal. 19-22.

Istarani, F. F., & Pandebesie, E. S. (2014). Studi dampak arsen (As) dan kadmium (Cd) terhadap penurunan kualitas lingkungan. *Jurnal Teknik ITS*, *3*(1), D53-D58.

Kementerian Perindustrian. 2012. Industri Tekstil Diprediksi Tumbuh 4%. Available at: http://www.kemenperin.go.id/artikel/6199/Industri Tekstil-Diprediksi-Tumbuh-4 (Diakses: 10 September 2020).

Khaerani, N., Azam, M., Firdausi, K. S., & Soeleman, S. (2007). Penentuan kandungan unsur krom dalam limbah tekstil

dengan metode analisis pengaktifan neutron. *Berkala Fisika*, *10*(1), 35-43.

Kodoatie, R. J. (2012). *Tata Ruang Air Tanah*. Penerbit Andi. Mittal, A. 2006. Adsorption Kinetics of Removal of a Toxic Dye, Malachite Green, from Wastewater by Using Hen Feathers, *Journal of Hazardous Materials*, hal. 196-202. Mizwar, A. 2012. Pemisahan warna pada limbah cair industry sasirangan dengan adsorpsi karbon aktif. *Info Teknik*, Volume 13 No. 1 Juli 2012.

Ni'mah, Y.L. dan Ulfin, I. 2007. *Penurunan Kadar Tembaga dalam Larutan dengan Menggunakan Biomassa Bulu Ayam*, Akta Kimindo, Vol. 2 No. 1, hal. 57-66.

Pandia, S. dan Husin, A. 2005. Pengaruh Massa dan Ukuran Biji Kelor pada Proses Penjernihan Air, *Jurnal Teknologi Proses*, Vol.4 No.2, hal. 26-33.

Purnamawati, T. 2012. *Isolasi dan Identifikasi Bakteri pada Limbah Bulu Ayam*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sari, N.Y. 2014. Pengaruh variasi diameter zeolite sebagai media adsorbenterhadap kadar chemical oxygen demand (COD) limbah effluent IPAL industry batik semarang 16. Universitas Diponegoro.

Septima Raras Budiati, B. U., Nur Kusuma Dewi, B. U., & Tyas Agung Pribadi, B. U. (2014). Akumulasi Kandungan Logam Berat Chromium (Cr) pada Ikan Betok (Anabas Testudineus) yang Terpapar Limbah Cair Tekstil di Sungai Langsur Sukoharjo. *Unnes Journal of Life Science*, *3*(1), 18-23.

Srawaili, N. 2008. Efektifitas Biji Kelor (Moringa oleifera) dalam Menurunkan Kekeruhan, Kadar Ion Besi dan Mangan dalam Air, Tesis, Program Studi Kimia, Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Sun, P., Liu, Z-T. dan Liu, Z-W. 2009. Particles from Bird Feather: A Novel Application of an Ionic Liquid and Waste Resource, *Journal of Hazardous Materials*, hal. 786-790.

Sutanto, T.D., Adfa, M. dan Tarigan, N. 2007. Buah Kelor (Moringa Oleifera Lamk.) Tanaman Ajaib yang dapat Digunakan untuk Mengurangi Kadar Ion Logam dalam Air, *Jurnal Gradien,* Vol.3 No.1, hal. 219-221.

Suara Merdeka. 2013. Limbah-limbah Bermasalah. Available at:

http://www.suaramerdeka.com/harian/0408/29/nas07.h tm (Diakses: 10 September 2020).
Supartika, Putu. 2018. Selama 9 Bulan, Sebanyak 94 Tipiring Pembuang Limbah ke Sungai di Denpasar Ditindak. Tribun Bali. Available at: http://bali.tribunnews.com/2018/10/19/selama-9-bulan-sebanyak-94-tipiring-pembuang-limbah-ke-sungai di-denpasar-ditindak (Diakses: 14 September 2020). Widiyanto, Eko. 2019. Belum Semua Puskesmas di Banyumas Memiliki IPAL. Republika. Available at: https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/10/pl47qn399-belum-semua-puskesmas-di-banyumas memiliki-ipal (Diakses: 14 September 2020).
Widiyanto, A., M. Siarudin. 2013. *HHBK Minyak lemak, potensi yang perlu dikembangkan*. Forpro Volume 2 No 1 Edisi Juni 2013. Wirawan, T. 2012. Adsorpsi fenol oleh arang aktif dari tempurung biji jarak pagar (Jatropha curcas L.). *Mulawarman Scientifie*, Volume 11, Nomor 1, April 2012.
Yudo, S. (2011). Kondisi pencemaran logam berat di perairan sungai DKI Jakarta. *Jurnal Air Indonesia*, *2*(1).

Menggugat Konstitusi: Relevansi Legitimasi dan Tanggung Jawab Moral DPD RI dalam Mengemban Aspirasi Daerah

Primajana Education

"Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya"~Joko Widodo

Reformasi pada tahun 1998 menuntut diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) guna menjamin kedaulatan rakyat di tengah perkembangan demokrasi modern. Atas dasar itulah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) dibentuk sebagai jawaban guna memenuhi kebutuhan akan rasa keadilan bagi masyarakat di daerah. Sama halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kedudukan DPD juga sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan masyarakat, khususnya dalam mengawal desentralisasi dan otonomi daerah. Sejak DPD dibentuk pada November 2001, sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari unikameral menjadi bikameral. Hal ini bermakna

bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia terdiri dari dua lembaga legislatif yang memperoleh kedaulatan penuh dari rakyat, sehingga peran, fungsi,

dan kewenangan kedua lembaga ini dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain sesuai dengan amanat konstitusi.

Perjalanan lembaga DPD selama 16 tahun terakhir ini tidak mudah. Meskipun berkedudukan sebagai lembaga legislatif, DPD hanya terbatas dalam mengajukan dan membahas rancangan undang-undang (RUU) tertentu saja. Selain itu, DPD juga tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan terkait penetapan dan pengesahan undang-undang. Jika dilihat dari fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan, DPD hanya terbatas dalam memberikan saran kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Meskipun DPD telah mengajukan beberapa RUU sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah, keberlanjutan RUU tersebut akan menunggu keputusan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam program legislasi nasional. Penentuan keputusan apakah RUU tersebut akan disahkan menjadi UU sepenuhnya berada di tangan DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi dan kewenangan DPD sangat terbatas jika dikaitkan dengan kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan bagaimana relevansi legitimasi DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah?

Jika dilihat dari legitimasi kedaulatan rakyat, DPD memiliki kedudukan yang kuat karena anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat seperti halnya anggota DPR. Perbedaanya adalah

anggota DPD dipilih dari kelompok independen sebagai perwakilan daerah, sedangkan anggota DPR dipilih dari partai politik sebagai perwakilan golongan. Berdasarkan hal tersebut, DPD sebagai lembaga negara hendaknya memiliki kedudukan setara dengan lembaga DPR dalam hal kewenangan legislasi. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan mekanisme *check and balances* dalam memenuhi unsur parlemen bikameral sesuai amanat konstitusi. Kenyataannya adalah saat ini DPD terkesan sebagai pelengkap lembaga legislatif yang menjadi bagian dari DPR. Padahal, kedua lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Terbatasnya kewenangan DPD sebagai lembaga legislatif seringkali menimbulkan polemik. Masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi kepada DPD dalam menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi daerahnya serta sebagai pengawal otonomi daerah di era desentralisasi. Namun, upaya menjalani tanggung jawab moral dari masyarakat tersebut menjadi terhambat akibat kedudukan DPD yang masih lemah secara konstitusi jika dilihat dalam pasal 22D UUD 1945. Di sisi lain, ketidakmampuan DPD dalam menghasilkan UU yang menjadi kebutuhan daerahnya menyebabkan banyak opini yang cenderung melemahkan kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif, seperti

opini bahwa DPD memiliki tugas yang tumpang tindih dengan DPR hingga usulan untuk membubarkan DPD karena dianggap tidak efisien dalam ketatanegaraan. Meskipun demikian, DPD adalah amanah konstitusi yang eksistensinya harus dijaga dan diperkuat sebagai perwakilan dari daerah, bukan malah dibubarkan. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kewenangan DPD?

Sebagai lembaga yang memiliki kekuatan legitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat, DPD seharusnya memiliki kewenangan formal yang tinggi. Jika dilihat dari runtutan historis, lemahnya kewenangan DPD saat ini dikarenakan belum jelasnya ranah kekuasaan DPD sesuai pasal 22D UUD 1945. Kondisi ini menempatkan DPD tidak jauh berbeda dengan LSM karena tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Hal ini semakin diperparah dengan reduksi kewenangan dari konstitusi ke UU. Sampai dengan tahun 2014 reduksi kewenangan DPD dari konstitusi ke UU terdapat pada Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan PerundangUndangan; Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Adanya

reduksi kewenangan yang dimiliki oleh DPD yang sudah lemah tersebut menjadikan DPD berusaha mengembalikan kewenangannya sesuai dengan amanat konstitusi melalui pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dnegan mengajukan uji materi

terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundangundangan (UU P3) pada tanggal 14 September 2012. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tidak diakomodir di dalam revisi UU MD3 di tahun 2014. Oleh karenanya DPD mengajukan permohonan uji materi kembali terhadap UU No.17 Tahun 2014 (UU MD3). Dari permohonan uji materi tersebut menghasilkan putusan MK Nomor 79/PUUXII/2014. Akan tetapi sama dengan putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 pun tidak dapat diimpelementasikan dalam prakteknya. Dengan kewenangan yang sangat terbatas, mustahil bagi DPD untuk memenuhi harapan masyarakat dan daerah serta mewujudkan maksud dan tujuan pembentukan DPD. Penerapan prinsip *check and balances* antar lembaga legislatif harus diwujudkan.

Dalam rangka penguatan kapasitas DPD yang memadai dan lebih mantap, diperlukan penyempurnaan tatanan negara yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan prinsip *cheks and*

balances antar lembaga negara. Dalam kekuasaan legislatif, perlu ditata kembali prinsip kesetaraan, saling mengontrol dan mengimbagi antara DPR dengan DPD. Tujuan ke arah tersebut akan berujung perlunya melakukan perubahan UUD 1945 secara komprehensif, dan dalam konteks DPD perlu penyempurnaan pasal 22 D. Keterbatasan kewenangan DPD juga tidak sesuai semangat dan jiwa yang terkandung dalam maksud dan tujuan diadakannya DPD sebagai lembaga perwakilan daerah serta perwujudan prinsip *check and balances*. Berbagai upaya yang dilakukan, telah menunjukkan perkembangan dengan sinyal positif hubungan DPR dan DPD. Hubungan yang baik itu diharapkan akan wujud dalam kesederajatan dan kebersamaan DPR dan DPD dalam lembaga legislatif atas dasar prinsip *check and balances* dalam kerangka melaksanakan Pancasila, UUD 1945, koridor kokohnya NKRI yang berbhineka Tunggal Ika untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Atas dasar hal tersebut di atas dan dengan niat yang kuat untuk mengembangkan demokrasi modern berdasarkan konstitusi dalam tata kenegaraan, maka eksistensi DPD RI harus dipertahankan dan diperkuat kapasitas kelembagaannya sebagai badan

legislatif.

Melalui DPD ini diharapkan hubungan dengan otonomi daerah dan pusat dan daerah, pembentukan, dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber

daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keungan pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik. Harus ada amandemen UUD 1945 terkait kewenangan legislasi DPD. Konkretnya bahwa DPD adalah lembaga legislatif, selayaknya memiliki kewenangan membuat undang-undang bersama DPR. Tanpa ada perubahan terhadap UUD 1945, maka sesanter apapun aspirasi masyarakat dan daerah yang dikawal anggota DPD, tetap tidak mudah untuk ditindaklanjuti dan direalisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya amandemen UUD 1945 terkait kewengan DPD, diprediksi nasib masyarakat dan daerah tidak akan berubah signifikan ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih menguatkan NKRI.

Go Diet: Inovasi Gaya Hidup Kekinian guna Mengatasi Permasalahan Gizi di Era New Normal

Primajana Education

"Your diet is a bank account. Good food choices are good investments." **~Bethenny Frankel**

Kesehatan adalah aspek yang paling penting dalam hidup seseorang. Tanpa tubuh yang sehat, seseorang tidak akan bisa hidup secara produktif. Pendidikan dan jabatan yang tinggi serta kekayaan yang melimpah tidak akan ada gunanya jika tubuh sakit

sakitan. Hal ini menyebabkan kesehatan adalah barang yang mahal sehingga menyebabkan setiap orang rela melakukan apa saja untuk menjaga dirinya agar tetap sehat. Mulai dari melakukan diet ketat untuk menjaga penampilan agar tetap menarik hingga mengonsumsi suplemen makanan sudah biasa dilakukan masyarakat saat ini. Namun, timbul pertanyaan apakah pola hidup yang dilakukan saat ini sudah tepat untuk menjaga kesehatan?

Seiring dengan transisi epidemiologi dan transisi demografi, permasalahan kesehatan masyarakat menjadi semakin kompleks. Saat ini, Indonesia sedang menanggung *triple burden of diseases*, yaitu meningkatnya jumlah kasus penyakit tidak menular di

tengah masih tingginya jumlah kasus penyakit infeksi serta banyak penyakit yang sudah pernah hilang di masyarakat menjadi muncul kembali (Moeloek, 2017). Hal ini terjadi dikarenakan oleh perubahan pola hidup masyarakat yang menginginkan sesuatu yang serba praktis. Mulai dari kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat serta *sedentary lifestyle* menyebabkan jumlah penyakit tidak menular menjadi semakin meningkat (Henson *et al.,* 2013).

Obesitas adalah salah satu faktor risiko yang menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit tidak menular yang mematikan, seperti hipertensi, penyakit jantung coroner, hingga stroke (Lavie *et al.,* 2009). Epidemiologi obesitas ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Penyebab dari obesitas terdiri dari berbagai faktor. Pola hidup *sedentary lifestyle*, yaitu pola hidup yang kurang aktivitas fisik menjadi penyebab utama dari obesitas. Seseorang yang kurang melakukan aktivitas fisik memiliki risiko yang tinggi untuk terkena obesitas (Hu, 2011). Faktor lainnya yang juga menimbulkan terjadinya obesitas adalah pola makan yang tidak sehat (Guelinckx *et al.,* 2010). Gaya hidup serba praktis ini

menyebabkan tren pola konsumsi masyarakat menjadi lebih ke arah makanan cepat saji sehingga menyebabkan meningkatnya risiko untuk terkena obesitas. Obesitas sebenarnya bisa dicegah dengan mengendalikan

faktor risiko yang ada, yaitu dengan meningkatkan aktivitas fisik dan mengonsumsi makanan yang sehat.

Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, permasalahan kesehatan menjadi semakin parah. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, dan penyakit degeneratif lainnya lebih tinggi risikonya terkena COVID 19 dan dapat menimbulkan dampak yang cukup parah pada kesehatan serta berujung pada kematian (Richardshon *et al.,* 2020). Jika ditelisik lebih dalam, obesitas adalah penyebab terjadinya penyakit degeneratif tersebut yang keberadaanya semakin parah karena COVID-19. Di sisi lain, kebijakan *new normal* yang diambil oleh pemerintah telah merubah pola perilaku masyarakat. Penerapan *physical distancing* dan *work from home* membawa dampak pada berkurangnya aktivitas fisik. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan baru terkait dengan meningkatnya risiko obesitas, yang tentunya dapat mengawah pada penyakit degeneratif yang membahayakan di tengah situasi pandemi COVID-19.

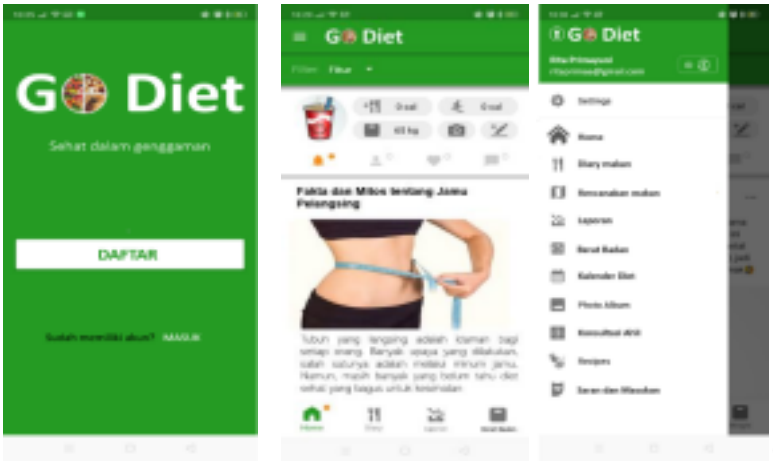
Upaya untuk terhindar dari obesitas sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah tren diet sehat yang sudah sangat berkembang di masyarakat. Mengonsumsi makanan dengan proporsi dan komposisi yang tepat adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan gizi,

selain diimbangi dengan aktivitas fisik secara rutin. Namun, tren diet sehat ini belum bisa berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum tahu angka kecukupan gizinya serta makanan apa saja yang perlu dikonsumsi sesuai dengan keadaan kesehatannya, terutama pada remaja (Nurohmi dan Amalia, 2012). Rendahnya pengetahuan terkait pola makan sehat dan gizi seimbang menyebabkan perilaku diet yang dilakukan malah berdampak buruk pada kesehatan. Studi yang dilakukan oleh (Tianti dan Kharoh, 2019) serta (Rica, 2019) menemukan fakta bahwa

persepsi citra tubuh mempengaruhi pola asupan serta status gizi pada remaja. Hal ini menyebabkan pengetahuan tentang kebutuhan gizi dan diet sehat sangat penting ditanamkan sejak dini sehingga remaja dan masyarakat memiliki persepsi positif agar permasalahan gizi kurang maupun gizi lebih dapat dicegah serta diatasi secara komprehensif. Seperti yang disampaikan oleh penulis sekaligus wirausahwan terkenal Amerika, Bethenny Frankel, yang menyatakan bahwa kebiasan diet ibarat sebuah rekening bank, yaitu pilihan makanan yang baik adalah investasi yang baik untuk masa depan.

Di era kecanggihan teknologi dan situasi pandemi yang mengaruskan masyarakat beradaptasi kebiasaan *new normal* seperti saat ini, kebiasaan untuk berperilaku diet sehat sebenarnya mudah untuk dilakukan. Teknologi internet dan ponsel pintar yang

berkembang pesat seperti sekarang menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pola hidup sehat, terutama untuk tujuan diet sehat (Elavsky *et al.,* 2017); (Higgins, 2016). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi *Go Diet*. Aplikasi *Go Diet* adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melakukan diet sehat. Aplikasi ini terdiri dari beberapa fitur yang bertujuan untuk memberi informasi terkait asupan gizi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, fitur untuk mengetahui aktivitas fisik, hingga fitur untuk mengetahui kandungan gizi masing-masing makanan, minuman yang dikonsumsi sehari-hari, serta fitur untuk konsultasi dengan praktisi kesehatan **(Gambar 1).**



Gambar 1. Tampilan depan dan menu pada Aplikasi *Go Diet*

Secara umum, aplikasi *Go Diet* terdiri dari sebelas fitur yaitu halaman akun, diary makanan, rencanakan makan, laporan status gizi, catatan berat badan, kalender diet, foto makanan sehat, konsultasi dengan ahli, rekomendasi resep sehat, serta saran dan masukan terkait pengembangan aplikasi. Penjelasan dari masing masing fitur tersebut adalah sebagai berikut.

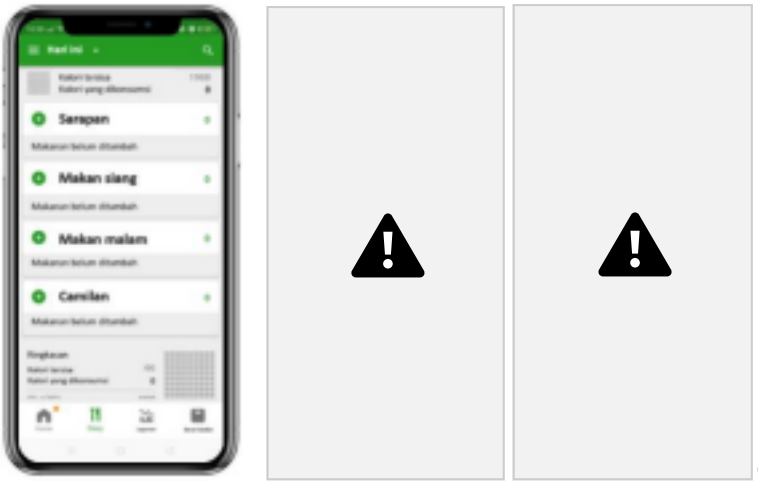
a. Halaman Akun

Pada saat melakukan pendaftaran akun untuk pertama kali, pengguna diminta untuk melakukan pendaftaran menggunakan akun *Google* atau *Facebook*. Selain itu, pengguna juga diberikan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk melakukan *screening* awal untuk status gizi dari pengguna, yaitu dengan menanyakan jenis kelamin, berat badan saat ini, tinggi badan saat ini, serta berat badan yang diinginkan. Data dasar tersebut dijadikan acuan untuk memproses rekomendasi diet sehat seperti apa yang akan diberikan kepada pengguna aplikasi *Go Diet* di masa yang akan dating, sehingga upaya diet dan perilaku hidup sehat dapat dilakukan secara disiplin dan berkesinambungan.



Gambar 2. Halaman akun aplikasi *Go Diet*

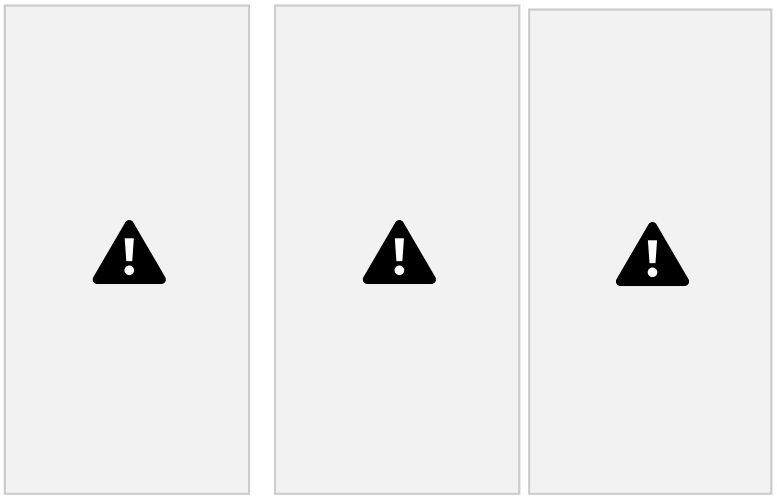
b. Diary makanan



Gambar 3. Fitur Diary makanan

Pada aplikasi ini rencananya tersedia beberapa makanan dan minuman yang sering dijumpai di masyarakat, baik berupa makanan tradisional khas Indonesia maupun makanan dari negara lain. Pada masing-masing jenis makanan, terdapat informasi kandungan gizi per satu saji/porsi sehingga pengguna bisa memperkirakan berapa asupan gizi yang diperoleh melalui konsumsi terhadap produk pangan tertentu. Pada fitur Diary Makanan ini para pengguna juga dapat menyimpan informasi makanan dan minuman favorit sesuai dengan selera.

c. Rencanakan makan



Gambar 4. Fitur

rencanakan makan

58

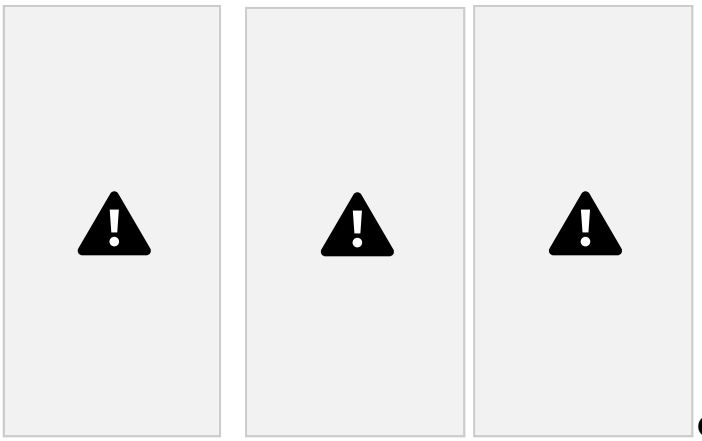
Aplikasi *Go Diet* juga dapat difungsikan sebagai kalkulator gizi untuk keperluan konsumsi sehari-hari. Fitur yang lengkap dengan informasi gizi dari berbagai jenis bahan pangan serta tampilan yang *user friendly* menyebabkan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan pengguna saat ini yang cenderung berkeinginan serba cepat dan praktis. Kalkulator makan ini dapat dijadikan acuan agar pengguna dapat mengatur kebutuhan asupan gizi yang diperlukan, mulai dari gizi makro hingga gizi mikro dengan perhitungan yang valid dari ahli gizi. Hal ini menyebabkan aplikasi *Go Diet* ini dapat dijadikan rekomendasi sehari-hari dalam upaya diet sehat.

d. Laporan status gizi

Kontrol terhadap pola konsumsi sangat penting untuk menentukan apakah usaha diet sehat yang dilakukan sudah sesuai dengan target atau tidak. Oleh sebab itu, laporan perkembangan jumlah zat gizi makro dan mikro yang dikonsumsi sangat penting untuk diperoleh sehingga pengguna dapat menentukan rencana diet ke depan. Tampilan grafik yang mudah dibaca serta informasi yang lengkap dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk menentukan rencana diet sehat di masa yang akan datang. Laporan status gizi ini juga sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap upaya diet yang sedang

59

dilakukan, mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, maupun camilan yang dikonsumsi sehari-hari oleh pengguna.



Gambar 5. Fitur

laporan status gizi

e. Catatan berat badan



Gambar 6. Fitur catatan berat badan

60

Fitur catatan berat badan berisi informasi terkait perkembangan usaha diet yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan perubahan berat badan sebagai indikator untuk evaluasi upaya diet. Pengguna aplikasi *Go Diet* dapat mengetahui perubahan berat badan harian dengan rincian kalori yang dibakar oleh tubuh, sehingga pengguna dapat menentukan apakah harus berupaya lebih keras untuk diet atau dapat meringankan usaha diet yang dilakukan. Pada menu ini juga terdapat rekomendasi aktivitas fisik yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan target diet sehat secara terukur dan berkesinambungan.

f. Kalender diet

Fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna aplikasi *Go Diet* adalah perencanaan diet jangka panjang yang dapat diatur dalam pola harian. Pengguna dapat merencanakan ingin makan dan minum apa pada hari tertentu, disesuaikan dengan aktivitas dan mobilitas yang dilakukan. Fitur ini memberikan manfaat manajemen pola konsumsi dengan baik dan terukur sehingga upaya diet sehat yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien.

g. Foto makanan sehat

Tren gaya hidup masyarakat di era milenial saat ini tidak terlepas dari penggunaan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, fitur foto makanan sehat adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengampanyekan pola konsumsi sehat melalui media sosial. Pengguna aplikasi *Go Diet* dapat menyimpan foto dan membagikan kepada jejaring di media sosial sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat luas untuk kampanye hidup sehat. Pengguna juga dapat merekomendasikan makanan dan minuman sehat kepada para pengguna lainnya untuk saling mengingatkan dan mendukung upaya pola konsumsi sehat.

h. Konsultasi dengan ahli

Fitur interaktif yang bermanfaat untuk mendukung pola konsumsi yang sehat adalah melalui fitur konsultasi dengan para ahli kesehatan, yang terdiri dari ahli gizi, dokter, pelatih kebugaran, maupun praktisi kesehatan lainnya yang berkaitan dengan pola konsumsi sehat. Pengguna aplikasi *Go Diet* dapat berkomunikasi langsung melalui fitur *free call* dan *free chat* untuk berkonsultasi terkait dengan program diet yang dilakukan. Fitur ini dapat dijadikan sarana edukasi dan promosi kesehatan yang akurat

kepada masyarakat terkait dengan pola gizi seimbang sehingga masyarakat dapat terhindar dari informasi bohong yang dapat menyesatkan.



Gambar 7. Fitur konsultasi dengan ahli

i. Rekomendasi resep sehat



Gambar 8. Fitur rekomendasi resep sehat

63

Selain dapat dijadikan rujukan dalam mengatur pola konsumsi, aplikasi *Go Diet* ini juga dapat memberikan wadah kepada para pengguna untuk berkreasi menciptakan makanan dan minuman secara mandiri melalui rekomendasi resep sehat. Fitur resep sehat ini berisi informasi terkait kandungan gizi yang ada pada masing-masing bahan pangan, cara membuat, serta informasi gizi per porsi makanan dan minuman yang disajikan. Berdasarkan hal tersebut, maka para pengguna dapat memperoleh manfaat berupa keterampilan dalam menyiapkan makanan dan minuman sehat secara mandiri guna mendukung program diet yang dilakukan.

j. Saran dan masukan

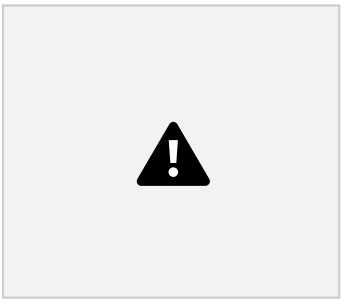
Aplikasi *Go Diet* ini masih dalam tahap pengembangan sehingga masyarakat atau pengguna dapat memberikan penilaian dan umpan balik melalui saran serta masukan kepada penulis dalam pengembangan aplikasi ini. Beberapa saran yang dapat dilakukan adalah terkait dengan *database* makanan dan minuman serta kandungan gizi dari bahan-bahan pangan yang ada.

Aplikasi *Go Diet* dapat dijalankan pada berbagai perangkat *Android* maupun *iOS* dengan mengakses pranala berikut http://bit.ly/Go-Diet atau dapat melakukan scan pada *QR-Code*.

64

Perlu catatan bahwa menjalankan prototipe ini memerlukan koneksi internet yang

stabil karena masih dalam tahap pengembangan. Mohon permakluman terkait hal tersebut.



http://bit.ly/Go-Diet

Jika dilihat dari manfaat, aplikasi *Go Diet* ini memiliki banyak keunggulan. Keunggulan pertama adalah dari segi akses terhadap aplikasi. Aplikasi *Go Diet* dapat diakses pada perangkat ponsel pintar dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat memberikan nilai tambah serta asas kebermanfaatan pada perangkat ponsel pintar yang dimiliki. Manfaat kedua adalah fitur yang sangat beragam yang tersedia pada aplikasi *Go Diet* ini. Kebermanfaatan dari fitur-fitur ini memberikan informasi seputar gizi yang bermanfaat untuk mendukung program diet sehat. Vitur yang lengkap juga memungkinkan program diet dapat dilakukan secara komprehensif, mulai dari asupan makanan hingga aktivitas

fisik yang dilakukan secara terstruktur, terukur, serta berkesinambungan.

Asupan makanan yang sehat serta aktivitas fisik yang cukup sangat penting untuk mencegah terjadinya gizi lebih maupun gizi kurang. Oleh sebab itu, keberadaan aplikasi *Go Diet* ini sangat memberikan dampak positif guna mendukung program diet sehat setiap orang. Fitur-fitur yang tersedia sangat lengkap dan dapat dijadikan alat bantu dalam menjalankan target diet sehat guna meningkatkan kualitas kesehatan. Apabila aplikasi ini dapat dimaanfaatkan dengan baik guna mendukung program diet sehat, niscaya seseorang akan terhindar dari obesitas. Cegah gizi kurang dan gizi lebih dengan menggunakan aplikasi *Go Diet* guna kesehatan yang lebih baik.

Penggunaan aplikasi *Go Diet* tidak hanya memberikan manfaat kepada para pengguna, tetapi juga dapat bermanfaat pada praktisi kesehatan dan pemerintah.

Informasi gizi yang ada serta aspek kebermanfaatan yang diberikan oleh aplikasi *Go Diet* ini dapat memudahkan praktisi kesehatan dan pemerintah dalam promosi kesehatan, terutama pola gizi seimbang, sehingga secara perlahan permasalahan gizi kurang maupun gizi lebih yang terjadi di masyarakat dapat ditangani. Aplikasi *Go Diet* memberikan kesempatan serta ruang kolaborasi antara masyarakat sebagai pengguna, praktisi kesehatan sebagai eksekutor dan ujung tombak

promosi kesehatan, serta kepada pemerintah sebagai regulator dalam program gizi kesehatan masyarakat, untuk saat ini maupun di masa depan.

Meskipun aplikasi *Go Diet* memberikan banyak potensi manfaat, aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Oleh sebab itu, perlu dukungan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan aplikasi ini sehingga bisa diterapkan di masyarakat melalui integrasi dengan program-program kesehatan yang sudah ada. Inovasi anak bangsa melalui aplikasi *Go Diet* ini adalah wujud nyata dari kontribusi generasi muda dalam turut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan gizi di Indonesia di masa *new normal* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Elavsky, S., Smahel, D., & Machackova, H. (2017). Who are mobile app users from healthy lifestyle websites? Analysis of patterns of app use and user characteristics. *Translational behavioral medicine*, *7*(4), 891-901.

Guelinckx, I., Devlieger, R., Mullie, P., & Vansant, G. (2010). Effect of lifestyle

intervention on dietary habits, physical activity, and gestational weight gain in obese pregnant women: a randomized controlled trial. *The American journal of clinical nutrition*, *91*(2), 373-380.

Henson, J., Yates, T., Biddle, S. J., Edwardson, C. L., Khunti, K., Wilmot, E. G., & Davies, M. J. (2013). Associations of objectively measured sedentary behaviour and physical activity with markers of cardiometabolic health. *Diabetologia*, *56*(5), 1012-1020.

Hu, F. B. (2011). Globalization of diabetes: the role of diet, lifestyle, and genes. *Diabetes care*, *34*(6), 1249-1257.

Lavie, C. J., Milani, R. V., & Ventura, H. O. (2009). Obesity and cardiovascular disease: risk factor, paradox, and impact of weight loss. *Journal of the American college of cardiology*, *53*(21), 1925-1932.

Moeloek, N. F. (2017). Indonesia national health policy in the transition of disease burden and health insurance coverage. *Medical Journal of Indonesia*, *26*(1), 3-6.

Nurohmi, S., & Amalia, L. (2012). Pengetahuan gizi, aktivitas fisik, dan tingkat kecukupan gizi aktivis Badan Eksekutif

Mahasiswa (BEM) IPB. *Jurnal Gizi dan Pangan*, *7*(3), 151- 156.

Rica Ariyaningtiyas, R. I. C. A. (2019). *Hubungan Citra Tubuh dan Konsumsi Zat Gizi Makro dengan Status Gizi Remaja Putri di SMK Muhammadiyah 5 Surakarta* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sain dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta).

Richardson, S., Hirsch, J. S., Narasimhan, M., Crawford, J. M., McGinn, T., Davidson, K. W., ... & Cookingham, J. (2020). Presenting characteristics, comorbidities, and outcomes among 5700 patients hospitalized with COVID-19 in the New York City area. *Jama*.

Tanti, N., & Kharoh, I. (2019). *Persepsi tentang Citra Tubuh, Gangguan Makan, dan Status Gizi Siswa SMAK Santo Yoseph Denpasar* (Doctoral dissertation, Poltekkes Denpasar).

Sheac (Shop Entrepreneur Academy): Aplikasi Berbasis Android untuk Mendukung Terciptanya Pengusaha Muda di Era Digital

Primajana Education

"Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya"

~ Bob Sadino

Pengangguran masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia serta masih sulit untuk diatasi. Hal ini dikarenakan oleh peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan (Sari dan Sa'roni, 2020). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2021 mencapai 9,1 juta orang (Artha & Sukmana, 2021). Di sisi lain, perusahaan semakin selektif menerima karyawan baru, yang berakibat pada ketatnya persaingan dalam mencari dunia kerja. Hal ini berdampak pada angka pengangguran yang semakin tinggi, khususnya di kalangan pemuda terutama pada seseorang yang baru saja lulus (*fresh graduate*).

Selain sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan, tingginya angka pengangguran

juga disebabkan oleh masih banyak pemuda yang memilih-memilih pekerjaan, terutama lebih suka bekerja sebagai pegawai kantoran (Nurullaili, 2019). Saat ini, bekerja di perkantoran seperti menjadi pegawai negeri sipil (PNS) masih menjadi pekerjaan yang diidamkan oleh banyak orang di Indonesia (Alam, 2016). Hanya sedikit pemuda yang memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya ketimpangan informasi di masyarakat terkait dengan kewirausahaan, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk menjadi pengusaha (Hamdani, 2021). Padahal, pengusaha juga memiliki potensi yang besar untuk menjadi sukses. Bahkan, negara maju seperti Amerika Serikat serta negara-negara Eropa lainnya memiliki rasio penduduk pengusaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang (Jayadiputra, 2020).

Seperti ungkapan seorang pengusaha legendaris Indonesia yaitu Bob Sadino, sekecil apapun usaha yang dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut adalah bosnya. Hal ini bermakna bahwa seorang pengusaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Semakin banyak orang yang bekerja sebagai pengusaha, maka akan semakin banyak terciptanya lapangan pekerjaan baru. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, persentase pengusaha di Indonesia masih sangat kecil, yaitu sekitar

3,4% (CNN Indonesia, 2021). Bahkan, persentase ini masih jauh di bawah Malaysia dan Thailand (Putra, 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka upaya untuk mendorong lahirnya pengusaha pengusaha muda sangat penting untuk dilakukan.

Saat ini, pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menciptakan pengusaha-pengusaha muda melalui program pelatihan dan bantuan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan jumlah UMKM juga mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat (Harahap *et al.,* 2020). Meskipun demikian, minat pemuda dalam belajar kewirausahaan masih rendah (Harianti *et al.,* 2020). Salah satunya disebabkan oleh terbatasnya akses untuk belajar kewirausahaan di kalangan pemuda. Masih banyak anggapan menjadi seorang pengusaha memerlukan modal yang sangat besar. Bahkan, adanya anggapan bahwa pengusaha akan selalu rugi dan tidak akan pernah bekerja santai seperti PNS maupun karyawan, menyebabkan adanya ketakutan di kalangan pemuda untuk mencoba membuka suatu

usaha (Firradinna dan Fikri, 2020). Oleh sebab itu, meningkatkan akses informasi dan pendidikan kewirausahaan sangat penting untuk dilakukan. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah melalui Aplikasi *SHEAC (Shop Entrepreneur Academy).*

Aplikasi *SHEAC (Shop Entrepreneur Academy)* adalah aplikasi berbasis Android yang dapat diakses melalui perangkat

smartphone. Aplikasi ini menggabungkan antara media pembelajaran kewirausahaan *(Entrepreneur Academy)* dengan media toko digital *(shop)* sehingga pengguna dapat belajar sekaligus mempraktikkan ilmu yang sudah dipelajari terkait kewirausahaan. Berikut adalah tampilan prototipe Aplikasi *SHEAC:*

Aplikasi *SHEAC (Shop Entrepreneur Academy)* dapat diakses dengan cara *scan QR-code* di atas atau kunjungi pranala yang tertera pada gambar di atas melalui perangkat *smartphone*. Terdapat beberapa fitur yang ada dalam aplikasi *SHEAC,* yaitu:

- **Menu Login:** yaitu berisi pilihan untuk masuk sebagai pengguna aplikasi. *Login* dapat dilakukan dengan memasukkan *username* dan *password*. Selain itu, fitur *Login* dapat diakses dengan akun *Google* atau *email.*

- **Akun Anda:** yaitu berisi informasi profil akun dari pengguna, yang terdiri dari nama lengkap, usia, jenis

kelamin, alamat lengkap, nomor telepon, *email,* dan jenis produk yang dijual.

- **Entrepreneur Academy:** yaitu berisi media pembelajaran tentang kewirausahaan dalam bentuk video pembelajaran.

- **Toko Digital (Digital Shop):** yaitu fitur untuk memungkinkan pengguna menjual produk yang dihasilkan dari usaha yang dimiliki.

Aplikasi *SHEAC (Shop Entrepreneur Academy)* ini memiliki banyak manfaat. Manfaat pertama adalah untuk memberikan akses informasi terkait dengan pembelajaran kewirausahaan bagi pengguna yang dapat diakses oleh kapan saja, di mana saja, dan tanpa terbatas ruang serta waktu. Media pembelajaran dalam bentuk video yang terhubung ke YouTube juga dipilih karena media YouTube sudah dikenal luas di kalangan pemuda. Jika seseorang memiliki akses infromasi yang baik berkaitan dengan kewirausahaan, maka dapat meningkatkan minat dan keterampilan dari orang tersebut untuk menjadi seorang pengusaha. Pada media pembelajaran ini, pengguna juga dapat berbagi pengalaman dengan orang lain serta dengan mentor yang ada pada video pembelajaran tersebut berkaitan dengan tips-tips membuka usaha yang baik dan sukses. Semakin banyak informasi yang diperoleh, maka

diharapkan seseorang menjadi lebih yakin dan kuat dalam menjalankan usaha yang dimiliki agar bisa berhasil.

Selain itu, Aplikasi *SHEAC (Shop Entrepreneur Academy)* yang dilengkapi dengan fitur took digital juga memungkinkan pengguna untuk praktik langsung dalam melakukan usaha. Jika seseorang memiliki usaha untuk menghasilkan suatu produk, maka seeorang tersebut dapat langsung menjual produknya di toko digital. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola sendiri took digital yang dimiliki, sehingga ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman pembelajaran untuk menjadi seorang pengusaha bisa dilatih secara langsung. Apabila seseorang suda langsung terjun di dunia pengusaha melalui toko digital pada aplikasi ini, maka seseorang tersebut akan merasa lebih siap untuk bersaing di dunia kerja.

Upaya untuk mewujudkan Aplikasi *SHEAC (Shop Entrepreneur Academy)* dapat dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak pengusaha. Pemerintah dapat membantu pengembangan aplikasi ini agar bisa digunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini untuk belajar kewirausahaan dan mencoba menjalankan usaha, sehingga

jika berhasil akan meningkatkan pendapatan bagi pengusaha tersebut. Sedangkan bagi pihak pengusaha, aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat pemuda untuk

bekerja sebagai pengusaha, sehingga banyak lapangan pekerjaan baru yang bisa dihasilkan, terutama untuk menurunkan angka pengangguran.

Dengan demikian, maka Aplikasi *SHEAC (Shop Entrepreneur Academy)* memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan minat menjadi pengusaha muda, khususnya di era digital. Oleh sebab itu, kerjasama berbagai pihak sangat diperlukan agar aplikasi ini bisa dikembangkan dan diterima dengan baik, sehingga semakin banyak orang yang ingin menjadi pengusaha serta berdampak pada mengurangi angka pengangguran. Apabila kerjasama dilakukan dengan baik, niscaya masalah pengggangguran bisa diselesaikan dan semakin banyak pengusaha-pengusaha yang lahir di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, S. (2016). Tingkat Pendidikan dan Pengangguran di Indonesia (Telaah Serapan Tenaga Kerja SMA/SMK dan Sarjana). *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 250-257.

Artha, Y., & Sukmana, Y. (2021, November 5). *Jumlah Pengangguran di Indonesia Turun Jadi 9,1 Juta Orang Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.com; Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2021/11/05/211102226/jumlah-pengangguran-di-indonesia-turun-jadi-91-juta orang?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Badan,mencapai%209%2C77%20juta %20orang.

CNN Indonesia. (2021, April 21). *Cetak Pengusaha, Pemerintah Susun Perpres Kewirausahaan*. Ekonomi; cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421121737-92-632744/cetak-pengusaha-pemerintah-susun perpres-kewirausahaan

Farradinna, S., & Fikri, F. (2020). Intensi Kewirausahaan Dikalangan Mahasiswa Ditinjau dari Motivasi Berprestasi dan Ketakutan pada Kegagalan. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, *9*(3), 177-187.

Hamdani, H. (2021). Minat Mahasiswa Terhadap Mata Kuliah Kewirausahaan. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, *2*(1), 129-133.

Harahap, E. F., Luviana, L., & Huda, N. (2020). Tinjauan Defisit Fiskal, Ekspor, Impor Dan Jumlah Umkm Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Benefita*, *5*(2), 151-161.

Harianti, A., Malinda, M., Nur, N., Suwarno, H. L., Margaretha, Y., & Kambuno, D. (2020). Peran Pendidikan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Motivasi, Kompetensi Dan Menumbuhkan Minat Mahasiswa. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, *16*(3), 214-220.

Jayadiputra, F. (2020, December 25). *Kewirausahaan Jadi Kunci Negara Maju*. Https://Mediaindonesia.com/. https://mediaindonesia.com/ekonomi/371751/kewirausahaan-jadi-kunci-negara-maju

Nurullaili, S. (2019). *Fenomena Pengangguran Terdidik di Tengah Persaingan Dunia Kerja: studi kasus di desa Pringgadani kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Putra, D. A. (2021, April 18). *Jumlah Wirausaha Indonesia Jauh di Bawah Malaysia dan Thailand | merdeka.com*. Merdeka.com. https://www.merdeka.com/uang/jumlah-wirausaha-indonesia-jauh-di-bawah-malaysia-dan-thailand.html

Sari, Y. M., & Sa'roni, C. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, *3*(2), 570-584.

Setara Mobile App: Comprehensive HIV Services for Men Who Have Sex with Men and Transgender Women during COVID-19 Pandemic in Indonesia

Primajana Education

"Gay rights and human rights are one and the same" ~ Hillary Clinton

The COVID-19 pandemic has become a global public health burden. Like a domino effect, COVID-19 has affected the global situation not only in the public health sector but also in economic, education, and social interaction. Physical distancing and lockdown policies due to COVID-19 prevention and control has led to a decline in economic growth both regional and global level (Bai et al., 2020). Many countries, according to the World Health Organization recommendation, begin to promote a "new normal" approach to survive during the pandemic. The approach promotes a healthy lifestyle and works from home as the best way to prevent the spread of COVID-19 (Johnson et al., 2020).

The implementation of the new normal during the COVID-19 was not easy. As COVID-19 affects the whole population, despite their social status, the implementation of the work from home policy brings other issues. Most of the public